

面向非结构化环境的仿生抓取控制方法

张三, 李四, 王五

清华大学 自动化系

非结构化环境下的稳定抓取长期受限于接触状态的不确定性, 传统位置控制在接触瞬间易产生过大的冲击力^[1]。

摘要 针对非结构化环境下抓取成功率偏低的问题, 本文提出一种融合阻抗控制与深度强化学习的抓取方法。该方法以阻抗控制器为底层执行层, 以强化学习策略在线整定刚度与阻尼参数。在自建数据集上, 抓取成功率较基线方法提升 6.2 个百分点, 单指响应延迟维持在 12 ms 以内。

关键词 仿生机械手; 阻抗控制; 深度强化学习; 抓取

1 引言

2 方法

2.1 阻抗控制

机械手的关节动力学可写为:

$$\tau = K_p (\theta_d - \theta) + K_d (\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) \quad (1)$$

其中 K_p 为刚度系数, K_d 为阻尼系数。

2.2 学习策略

以抓取成功率与能耗的加权和为回报, 用近端策略优化在线整定 K_p 、 K_d 。

3 实验

表 1: 不同方法的抓取成功率对比

方法	抓取成功率	平均延迟
位置控制 (基线)	92.4%	9.8 ms
阻抗控制	96.1%	10.4 ms
本文方法	98.6%	10.9 ms

由表 1 可见，本文方法在成功率上优于两类基线，延迟仍在可接受范围内。

4 结论

本文提出的融合方法在非结构化抓取任务上取得了稳定提升，后续将扩展到多指协同场景。

5 参考文献

[1] HOGAN N. Impedance Control: An Approach to Manipulation[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1--24.